高校3年・受験生　CT-SCI-U02　理科基礎　生物基礎・地学基礎

授業プリント 理科基礎　生物基礎・地学基礎　授業プリント 生徒用

試験対策｜実験データの解釈・仮説の検証

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-SCI-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞周期と DNA の複製、DNA の塩基の相補性、酵素のはたらきを説明できること HS-BIOB-U01
- ヒトの体の調節：血糖濃度の調節（インスリン・グルカゴン）と糖尿病のしくみを説明できること HS-BIOB-U02
- 地球のすがたと活動：P 波・S 波と初期微動継続時間、大森公式を使って震源距離を求められること HS-EARB-U01
- 大気と海洋・宇宙：飽和水蒸気量と湿度・露点、断熱変化による雲の発生、年周視差と恒星までの距離を理解していること HS-EARB-U02

授業前の確認

- 細胞周期・DNA の構造、血糖濃度の調節、光合成と呼吸の関係を説明できる（生物基礎）。
- P 波・S 波と大森公式、飽和水蒸気量と湿度、年周視差の意味を説明できる（地学基礎）。
- 割合・比例の計算と、表やグラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、実験の設計（対照実験）や資料の解釈を、根拠を示した論述として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　物理基礎・化学基礎：同じ理科基礎の試験で、物理基礎・化学基礎の実験考察にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U01
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向を読み取り仮説を評価する力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

この授業の目標

1. 実験・観察の資料から、変える条件・そろえる条件・測定した量を読み取り、対照実験の役割を説明できる。
2. 仮説から検証可能な予測を立て、資料がその仮説を支持するか・否定するか・判断できないかを根拠をもって判断できる。
3. 細胞周期の細胞数、初期微動継続時間、湿度、光合成速度などの定量的な資料から、必要な量をすばやく計算できる。

導入 資料を読み、仮説を評価する試験

共通テストの生物基礎・地学基礎では、知識をそのまま問う問題に加えて、実験・観察の結果や観測データを示し、「この結果から何が言えるか」「仮説を確かめるにはどの実験が必要か」を問う問題が多く出題される。理科基礎は2分野で合わせて60分なので、1分野に使えるのは約30分である。資料を読む時間を確保す

るためにも、知識問題はすばやく処理し、資料問題では「何を比べれば結論が出るか」を最初に決めてから読むことが大切である。

- 資料問題は「変えた条件」「そろえた条件」「測った量」の3点をまず書き出す。
- 「結論として正しいもの」を選ぶ問題では、資料から言えること・言えないこと・資料と矛盾することを区別する。
- 定量的な資料では、比例関係（細胞数と時間、距離と時間など）が成り立つ前提を確認してから計算する。

定義　仮説の検証の枠組みと対照実験

仮説は「検証できる予測」を導けるものでなければならない。予測と実験結果を比べて、仮説が支持されるか否定されるかを判断する。

仮説 $\longrightarrow$ 予測（もし仮説が正しければ…） $\longrightarrow$ 実験・観察（対照を置く） $\longrightarrow$ 結果 $\longrightarrow$ 考

使える条件・注意

- 対照実験：調べたい条件だけが異なり、ほかの条件はすべて同じ実験。結果の差がその条件によることを示すために必要である。
- 予測と結果が一致しても、仮説が「証明」されたわけではなく「支持された」にとどまる。予測と結果が一致しなければ、仮説は否定される（実験に誤りがない場合）。
- 資料に含まれない条件（調べていない温度・生物など）にまで結論を広げてはいけない。

- 独立変数（変える条件）、従属変数（測る量）、制御変数（そろえる条件）を区別する。
- 結果に影響しうる要因が2つ以上同時に変わっている比較からは、どちらが原因か判断できない。

定理・公式　資料問題で使う主な量的関係

いずれも「どんな前提で成り立つ式か」まで含めて理解しておくと、資料の条件が式の前提に合っているかを判断できる。

細胞周期：　$t_{\text{ある時期}} = T \times \dfrac{n_{\text{その時期の細胞数}}}{N_{\text{全細胞数}}}$

大森公式：　$D = kT, \quad k = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}$

光合成：　$\text{光合成速度} = \text{見かけの光合成速度} + \text{呼吸速度}$

湿度：　$\text{湿度}[\%] = \dfrac{\text{空気 } 1\ \mathrm{m}^3 \text{中の水蒸気量}}{\text{その気温の飽和水蒸気量}} \times 100$

使える条件・注意

- 細胞周期の式は、細胞が細胞周期のさまざまな段階にばらばらに（非同調的に）分布している集団でのみ成り立つ。
- 大森公式は、P 波・S 波の速さがそれぞれ一定で、震源から観測点まで同じ経路を進むとみなせる場合の関係である。
- 見かけの光合成速度は、測定できる二酸化炭素の吸収速度（光合成による吸収から呼吸による放出を差し引いた値）である。

導出 大森公式の導出

共通テストでは公式の暗記ではなく、P 波・S 波の到着時刻の表から比例定数を読み取ったり、地震の発生時刻を逆算したりする形で問われる。

導出

1. 震源距離を D、P 波・S 波の速さを V_{P}、V_{S}（$V_{\mathrm{P}} > V_{\mathrm{S}}$）とする。
2. P 波・S 波が観測点に届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$、$\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$ である。
3. 初期微動継続時間（PS 時間）は $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}} = D \cdot \dfrac{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}$。
4. よって $D = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}\, T = kT$。震源距離は初期微動継続時間に比例する。

導出 細胞数の割合が時間の割合になる理由

観察した細胞数が少ないと割合のばらつきが大きくなるので、できるだけ多くの細胞を数えることが信頼性を高める。

導出

1. 細胞周期の長さを T とし、細胞が細胞周期のどの段階にも均等にばらばらに分布している（非同調）とする。
2. ある瞬間に固定した細胞集団では、ある時期にいる細胞の割合は、その時期の長さが周期全体に占める割合に等しい。
3. 例えば、ある時期が周期の $\dfrac{1}{10}$ の長さなら、どの瞬間に観察しても約 $\dfrac{1}{10}$ の細胞がその時期にある。
4. よって、その時期の長さ $t = T \times \dfrac{n}{N}$（$n$：その時期の細胞数、$N$：観察した全細胞数）。

例題 例題1　震源距離と地震の発生時刻

ある地震で、観測点 A では P 波が 9 時 30 分 15.0 秒に、S 波が 9 時 30 分 25.0 秒に到着した。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s とするとき、(1) 観測点 A の震源距離、(2) 地震の発生時刻を求めよ。

ヒント：PS 時間から震源距離を出し、P 波の走った時間を到着時刻から引く。

よくある誤り	正しい考え方
震源距離を 6.0×25.0 のように到着時刻の秒の値で計算する	時刻そのものではなく、P 波と S 波の到着時刻の差（PS 時間）を使う

例題 例題2　細胞数から細胞周期の各期の長さを求める

タマネギの根端の細胞を固定して観察したところ、観察した 400 個の細胞のうち、間期の細胞が 360 個、分裂期の細胞が 40 個であった。この細胞の細胞周期を 20 時間とすると、分裂期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。

ヒント：細胞数の割合を時間の割合に読みかえる。前提（非同調）を確認する。

よくある誤り	正しい考え方
分裂期の細胞数 40 をそのまま時間に比例させ、$\dfrac{40}{360} \times 20$ とする	割合は全細胞数（400 個）に対してとる

例題 例題3　対照実験を設計する

「ブタの肝臓片に含まれる酵素（カタラーゼ）が過酸化水素を分解して酸素を発生させる」という仮説を確かめたい。肝臓片を過酸化水素水に入れると気体が発生した。仮説を確かめるために加えるべき対照実験を2つ挙げ、それぞれ予想される結果を述べよ。

ヒント：仮説の主張を「過酸化水素」「肝臓片」「酵素であること」に分け、それぞれを確かめる比較を考える。

板書案 板書案

① 仮説の検証	② 生物基礎の定量	③ 地学基礎の定量
仮説→予測→実験→結果→考察	t＝T×n/N（非同調）	D＝kT、k＝VpVs/(Vp−Vs)
変える・そろえる・測る	DNA：A＝T、G＝C	発生時刻＝P到着−D/Vp
対照＝調べたい条件だけ除く	光合成＝見かけ＋呼吸	湿度＝水蒸気量/飽和量×100
支持する／否定する／判断できない	補償点・光飽和点	乾燥 1℃/100m・湿潤 約0.5℃/100m
資料の範囲外に広げない	インスリン：血糖↓	距離[pc]＝1/年周視差[″]

まとめ まとめ

- 資料問題は「変える・そろえる・測る」を整理し、対照との比較で結論を出す。
- 結論は「支持する・否定する・判断できない」を区別し、資料の範囲を超えて広げない。
- 定量的な関係（細胞周期の時間、大森公式、見かけの光合成、湿度など）は、前提が成り立つことを確認して使う。

確認 確認問題

1. P 波 8.0 km/s、S 波 4.0 km/s のとき、大森公式の比例定数 k は？

解答

2. 二本鎖 DNA の塩基のうち A が 30 % のとき、G は何 %？

解答

3. 見かけの光合成速度が 6、呼吸速度が 2 のとき、光合成速度は？

解答

4. 対照実験とはどのような実験か。

解答

CT-SCI-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））